

Vector Functions

$$r(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$$

1.1 domain(定义域)

1.2 find the parametric expression(参数表达式)

$$x^2 + y^2 = 1, z + x + y = 1$$

$$\Rightarrow x = \sin(t); y = \cos(t); z = 1 - \sin(t) - \cos(t), t \in [0, 2\pi)$$

重点:

The arc length:

$$s(t) = \int_a^t |r'(u)| du = \int_a^t \sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2 + \left(\frac{dz}{du}\right)^2} du$$

$$\text{这也意味着 } \frac{ds}{dt} = |r(t)|, \quad s(t) (\text{弧长}) = \int |\text{切线}| dt$$

The curvature(曲率):

1. $T(t)$ 是曲线的运动的方向, 类似于单位切向量

$$T(t) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|}$$

2. κ (曲率)

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right| = \left| \frac{\frac{dT}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \right| = \left| \frac{T'(t)}{s'(t)} \right|$$

$s(t)$ is the length of the curve

3. κ 的化简和推导过程

$$\kappa = \left| \frac{\left(\frac{r'(t)}{|r'(t)|} \right)'}{s'(t)} \right|$$

$$\vec{r}' = \frac{ds}{dt} \vec{T}$$

$$\vec{r}'' = \frac{d}{dt} \left(\frac{ds}{dt} \vec{T} \right) = \left(\frac{d^2s}{dt^2} \right) \vec{T} + \left(\frac{ds}{dt} \right) \frac{d\vec{T}}{dt}$$

$$\vec{r}'' = \left(\frac{d^2s}{dt^2} \right) \vec{T} + \left(\frac{ds}{dt} \right) \vec{T}'$$

$$\vec{r}' \times \vec{r}'' = \left(\frac{ds}{dt} \vec{T} \right) \times \left[\left(\frac{d^2s}{dt^2} \right) \vec{T} + \left(\frac{ds}{dt} \right) \vec{T}' \right]$$

根据叉积的分配律，展开它：

$$= \left(\frac{ds}{dt} \vec{T} \right) \times \left(\frac{d^2s}{dt^2} \right) \vec{T} + \left(\frac{ds}{dt} \vec{T} \right) \times \left(\frac{ds}{dt} \right) \vec{T}'$$

• 第一项：由于 $\vec{T} \times \vec{T} = \vec{0}$ ，所以第一项整个都变成了零！

• 第二项：

$$= \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 (\vec{T} \times \vec{T}')$$

$$\vec{r}' \times \vec{r}'' = \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 (\vec{T} \times \vec{T}')$$

这个公式把我们想要的东西 $\vec{T}'$ 和我们已知的东西 $\vec{r}'$ 、 $\vec{r}''$ 联系起来了！现在，我们对两边取模长：

$$\|\vec{r}' \times \vec{r}''\| = \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 \|\vec{T} \times \vec{T}'\|$$

• 因为 $\vec{T}$ 是单位向量，且 $\vec{T}'$ 与 $\vec{T}$ 正交（这是单位向量求导的一个重要性质），所以 $\vec{T}$ 和 $\vec{T}'$ 的夹角是90度。

• 因此， $\|\vec{T} \times \vec{T}'\| = \|\vec{T}\| \|\vec{T}'\| \sin(90^\circ) = 1 \cdot \|\vec{T}'\| \cdot 1 = \|\vec{T}'\|$ 。

• 并且， $\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'\|$ 。

代入这些，我们得到： $|\vec{r}'| = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$

4. PS: 非常重要的性质，

$$|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)| = \sqrt{[f'^2(t) + g'^2(t) + h'^2(t)] \cdot [f''^2(t) + g''^2(t) + h''^2(t)] - (f'(t)f''(t) + g'(t)g''(t) + h'(t)h''(t))^2}$$

$$\Sigma(f'(t)h''(t) - f''(t)h'(t))^2$$

可以看成是柯西不等式证明过程中的拉格朗日恒等式

其实在计算的过程中，如果直接对于 $\frac{dT}{dt}$ 进行计算就会得出最上面的形式出来的

5. vertex(顶点): 求曲线的vertex就是求取曲率最大的地方，也就是曲率半径最小的地方，实际上就是希望这个二阶导数为0，因而 $\rho = \frac{1}{\kappa}$, κ 最小的地方，可以用 $p(a)$ 表示， a 是点取到 κ 最大的地方

6. T,N,B

• $T(t) = \frac{v(t)}{|v(t)|} = \frac{r'(t)}{|r'(t)|}$. (单位切向量)

• $N(t) = \frac{T'(t)}{|T'(t)|}$. (单位主法向量，注意需 $T'(t) \neq 0$)

- $B(t) = T(t) \times N(t)$. (副法向量, 方向由右手定则给出)

7. 如何求取曲率圆的方程式:

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = \rho^2$$

$$\alpha = x - \frac{y'(1+(y')^2)}{y''}$$

$$\beta = y + \frac{1+(y')^2}{y''}$$

如何深刻地理解这个东西就是: $x_c = x_0 + \rho \cdot N(t)$

上行的所有全部都是向量

8. local extremum (极值)

ps: 对于极值不一定一定可以求导数的, 但是一定是可以求取
在邻域内存在极大或者极小值